

3.1.21 Speciální případy limity absolutní hodnoty

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, A \in \mathbb{R}$, pak platí:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$$

$$(ii) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - A| = 0$$

Dk

(i) je speciálním případem (ii)

pro (ii) je podmínka $|f(x) - A| < \varepsilon$

ekvivalentní s $||f(x) - A| - 0| < \varepsilon$ 

3.1.34 Speciální případy aritmetiky limit

Nechť $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, pak:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = A + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$(ii) \quad \text{pokud } A \neq 0 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = A \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

V obou případech limita na levé straně existuje a je konečná, pokud když existuje konečná $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

Dk

(i) Pokud existuje $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ je vše podle aritmetiky limit konečné a limita levé strany existuje.

Pokud existuje limita na levé straně, uvážeme $\lim_{x \rightarrow x_0} ((f(x) + g(x)) - f(x))$ a podle aritmetiky limit ziskáme existenci limity na pravé straně.

(ii) " $\Leftarrow$ " opět platí z aritmetiky limit

" $\Rightarrow$ " uvážeme $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x)}{f(x)}$ a aritmetikou limit ziskáme pravou stranu.